INVESTIGACIÓN JAVA SCRIPT

DOCENTE:

LUIS ALEJANDRO CASTAÑEDA VARÓN

ASIGNATURA:

DESARROLLO WEB

TRABAJO PRESENTADO POR:

JEIMY CAROLINA VILLADIEGOS REINA - 142294

UNIVERSIDAD ECCI

FACULTAD DE INGENIERÍA

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO INFORMÁTICO

2026

1. Introducción

JavaScript es uno de los lenguajes de programación más utilizados en el desarrollo web. Permite agregar interacción y comportamiento a las páginas, por ejemplo, validar formularios, responder a clics, actualizar contenido y crear aplicaciones. Esta investigación explica qué es JavaScript, para qué sirve y cómo crear, guardar y ejecutar archivos con extensión .js.

2. ¿Qué es JavaScript?

JavaScript (JS) es un lenguaje de programación que permite escribir instrucciones para definir el comportamiento de un programa. En la web suele ejecutarse en el navegador, pero también puede utilizarse fuera de él mediante entornos como Node.js para crear programas y servicios del lado del servidor.

JavaScript, Java, HTML y CSS no son lo mismo. HTML organiza la estructura y el contenido de una página; CSS controla su presentación visual; y JavaScript añade lógica e interacción. Java es otro lenguaje de programación distinto.

3. ¿Para qué sirve JavaScript?

- **Agregar interactividad:** responder a clics, desplegar menús y controlar elementos de una página.
- **Validar datos:** comprobar que los campos de un formulario estén completos o tengan un formato válido.
- **Modificar contenido:** cambiar textos, imágenes o estilos desde el código.
- **Consultar servicios web:** solicitar datos a una API y mostrar los resultados.
- **Crear aplicaciones:** desarrollar sitios interactivos y, con herramientas adecuadas, aplicaciones de servidor, escritorio o móviles.

4. ¿Qué se necesita?

Para comenzar se necesita un editor de texto o código, como Visual Studio Code o Bloc de notas, y un navegador web. Node.js es opcional si se desea ejecutar archivos JavaScript directamente desde una terminal, sin depender de una página web.

5. ¿Cómo crear un archivo JavaScript (.js)?

1. Abrir un editor de texto o código.
2. Escribir las instrucciones que se desean ejecutar.
3. Guardar el archivo con un nombre terminado en .js, por ejemplo, script.js.
4. Guardar el archivo dentro de la carpeta del proyecto.
5. Vincularlo a una página HTML o ejecutarlo con Node.js.

Consejo: si se utiliza el Bloc de notas, al guardar se puede seleccionar “Todos los archivos” como tipo y escribir el nombre script.js. Así se evita que el archivo termine guardado como script.js.txt.

6. Ejemplo de un archivo JavaScript

Crea un archivo llamado script.js y escribe la siguiente instrucción:

```
console.log("Hola, mundo");
```

La función console.log() muestra el mensaje en la consola del navegador o en la terminal, dependiendo de dónde se ejecute el archivo.

7. ¿Cómo conectar JavaScript con HTML?

Crea otro archivo llamado index.html en la misma carpeta y escribe el siguiente código:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Prueba de JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h1>Mi primera página con JavaScript</h1>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

La etiqueta <script src="script.js"></script> conecta la página HTML con el archivo JavaScript. Los dos archivos deben estar en la misma carpeta para que esta ruta funcione. Abre index.html en el navegador y presiona F12 para abrir las herramientas de desarrollo; en la pestaña “Consola” debe aparecer “Hola, mundo”.

8. Ejecutar JavaScript con Node.js

Si Node.js está instalado, abre una terminal en la carpeta donde está guardado script.js y escribe:

```
node script.js
```

Presiona Enter. El mensaje “Hola, mundo” aparecerá en la terminal. Si el sistema indica que no reconoce el comando node, verifica que Node.js esté instalado y abre una terminal nueva.

9. Organización de archivos

En un proyecto pequeño, los archivos pueden organizarse así:

```
mi-proyecto/
   index.html
   estilos.css
   script.js
```

La extensión .html identifica documentos HTML; .css identifica hojas de estilo; y .js identifica archivos JavaScript. Separar estos archivos ayuda a mantener el proyecto ordenado y facilita los cambios.

10. Buenas prácticas

- Utilizar nombres claros, como validacion.js o menu.js.
- Mantener el código ordenado y con sangría.
- Revisar los errores en la consola del navegador o en la terminal.
- Probar el programa después de guardar cambios.
- No incluir contraseñas, claves privadas ni otros secretos en código que se envía al navegador.

11. Conclusión

JavaScript es una herramienta importante para desarrollar páginas y aplicaciones interactivas. Para crear un archivo JavaScript, se escriben instrucciones en un editor y se guardan con la extensión .js. Luego, el archivo puede vincularse a HTML para ejecutarse en un navegador o ejecutarse directamente con Node.js. Estos pasos son la base para comenzar a desarrollar proyectos web.